

الجامعة الافتراضية السورية

مشروع مقرر الخوارزميات الذكية (BIA601) — الوظيفة الثانية

توزيع المهام على آلات غير متطابقة

تقليل زمن انتهاء آخر آلة باستخدام GA وPSO وACO

الفصل F25 — المجموعة 3

المستودع: https://github.com/khaledmokdad/Algorithms_Project

إعداد أعضاء المجموعة

Khaled _224062

خالد المقداد

C5

محمد طارق بابا

Mohammad_tarek_194000

C5

ميار الخلف

mayar_279860

C6

عبد الستار الصياد

abdul_sattar_233965

C6

نيرمين محمود

Nermin_191627

C5

عبدالله رمضان

Abdullah Ramadan

abdallah_191606

C6

ريتا حمادة

rita_154247

C3

majd_155310

مجد عرابي

C7

Mohammed_162959

محمد الزيات

C7

المسألة وافتراضات النموذج

في مركز حوسبة أو خط إنتاج قد تنفذ المهمة نفسها بأزمنة مختلفة بحسب الآلة. نريد إسناد كل مهمة إلى آلة واحدة بحيث ينتهي العمل كله بأقصر وقت ممكن. لذلك نقلل Makespan، أي أكبر مجموع أزمنة على آلة واحدة. هذه صياغة لمسألة الجدولة على آلات متوازية غير متطابقة (Pinedo, 2016).

نفترض أن جميع المهام متاحة عند الزمن صفر، وأن الآلة تنفذ مهمة واحدة كل مرة، دون مقاطعة المهمة أو تقسيمها بين الآلات. لا توجد أسبقيات أو أزمنة إعداد. بما أن المهام مستقلة، يكفي تحديد إسنادها؛ وترتيب المهام على الآلة لا يغير مجموع زمنها.

load[m] = sum(p[j,m] for jobs j assigned to machine m)

minimize Cmax = max_m load[m]

يمثل الحل متجها صحيحا x بطول عدد المهام، وتكون [j]x آلة المهمة j بين 0 و m-1. بهذا التمثيل تسند كل مهمة مرة واحدة، وتتحقق قيود الإسناد مباشرة. تحسب دالة الهدف أحمال الآلات ثم أكبر حمل. تستخدم جميع الخوارزميات مصفوفة أزمنة المعالجة نفسها.

البيانات والأحجام

استخدمنا بيانات تجريبية مولدة تمثل اختلاف قدرة الآلات، ولا تمثل قياسات مصنع أو مركز حوسبة. مقدار عمل المهمة عدد صحيح من 20 إلى 200، وسرعة الآلة من 0.70 إلى 1.50، وعامل الكفاءة لكل زوج مهمة وآلة من 0.85 إلى 1.15. زمن المعالجة هو مقدار العمل مقسوما على السرعة، مضروبا بعامل الكفاءة، ثم مقربا إلى الأعلى.

جدول 1: أحجام المسائل في التجربة

الحجم	عدد المهام	عدد الآلات	عدد المسائل
الصغير	30	4	3
المتوسط	100	8	3
الكبير	300	12	3

تختلف ثلاث مسائل مستقلة في كل حجم بثابت التوليد. وحدة أزمنة المعالجة افتراضية، بينما زمن تنفيذ البرنامج مقاس بالثواني. ترتبط الأزمنة بعامل سرعة مشترك لكل آلة مع اختلاف الكفاءة بين المهام، ولذلك لا تمثل كل أنواع مصفوفات المعالجة الممكنة.

تمثيل الخوارزميات وطريقة البحث

الحل الجشع المشترك

نرتب المهام تنازليا حسب أقل زمن ممكن لها، ثم نسند المهمة إلى الآلة التي تعطي أقل حمل متوقع بعد إضافتها. نستخدم هذا الحل خط مقارنة، ونضعه أيضا ضمن التهيئة في الخوارزميات الثلاث. يحفظ كل منها أفضل حل حتى اللحظة، فلا يضيع الحل الابتدائي الجيد.

الخوارزمية الجينية GA

الفرد متجه إسناد كامل. تحتوي الجماعة الأولى على الحل الجشع وحلول عشوائية. نختار الآباء ببطولة من ثلاثة أفراد، ونمزج إسناداتهم بالتهجين المنتظم. تغير الطفرة آلة بعض المهام إلى آلة أخرى، وينتقل أفضل فردين دون تغيير. يعاد حساب الأحمال لكل جماعة، وتبقى جميع الجينات ضمن أرقام الآلات الصحيحة (Holland, 1992).

أسراب الجسيمات PSO

يمثل الموقع بدرجات حقيقية بحجم عدد المهام × عدد الآلات. لكل مهمة تختار الآلة صاحبة أعلى درجة. هكذا تعمل PSO على بدائل الآلات دون افتراض أن الآلة 2 تقع عدديا بين الآلتين 1 و3. تتحرك الدرجات نحو أفضل موقع شخصي وأفضل موقع للسرب وفق تحديث PSO (Kennedy & Eberhart, 1995).

$$\text{assignment}[j] = \text{argmax}_m \ \text{score}[j,m]$$

$$v = w*v + c1*r1*(\text{personal-position}) + c2*r2*(\text{global-position})$$

تقص السرعة بين سالب وموجب 2.5، والدرجات بين 4- و4. تستخدم المقارنة Makespan للإسناد الناتج، وليس قيمة الدرجات. وعند تساوي أعلى درجتين تختار الآلة ذات الفهرس الأصغر.

مستعمرة النمل ACO

لكل زوج مهمة وآلة فيرومون. تمر النملة على المهام حسب ترتيب الحل الجشع، وتكون جاذبية الآلة متناسبة مع الفيرومون مرفوعا إلى alpha ومقلوب الحمل المتوقع مرفوعا إلى beta. يبنى بذلك إسناد صحيح مع مراعاة الأحمال المتغيرة. بعد المستعمرة يتبخر الفيرومون، وتضاف 1/Cmax لحل المستعمرة الأفضل و1.5/Cmax لأفضل حل محفوظ (Dorigo & Stützle, 2004).

جدول 2: الإعدادات ومعيار التوقف

الطريقة	الإعدادات
GA	population=40; crossover=0.90; mutation=0.025; tournament=3; elite=2
PSO	swarm=40; w=0.72; c1=c2=1.45; vmax=2.5
ACO	ants=40; alpha=1; beta=2.2; evaporation=0.20

معيار التوقف موحد: تقييم التهيئة ثم 120 تكرارا، مع 40 مرشحا في كل مرحلة، أي 4840 تقييما للتشغيلة. طول سجل أفضل حل 121 قيمة. الإعدادات ثابتة في settings.json، ولم يجر بحث شامل عن أفضل بارامترات ممكنة.

الحد الأدنى وتصميم المقارنة

لا نعتبر أفضل Makespan ظهر بين الخوارزميات حلا أمثل تلقائيا. حسبنا بدلا منه حدا أدنى من استرخاء خطي: يسمح مؤقتا بإسناد كسري y[j,m]، مع إسناد مجموع 1 لكل مهمة، وتقليل أكبر حمل .T يوسع ذلك مجموعة الحلول، فتكون قيمته أقل من المثلى الصحيحة أو مساوية لها.

minimize T; sum_m y[j,m] = 1 for each job j

sum_j p[j,m]*y[j,m] <= T for each machine m; y[j,m] >= 0

حل الاسترخاء باستخدام SciPy و(SciPy developers, n.d.) HiGHS. جمعنا سقف قيمته، بعد سماحية عددية محافظة، مع حد أكبر زمن أدنى لمهمة منفردة. نسمي الناتج .LB إذا حقق إسناد صحيح Cmax = LB ثبتت أمثليته؛ أما إن بقي الفرق موجبا فلا نعرف من هذا الحد وحده مقدار الخطأ الحقيقي عن المثلى.

جدول :3 مسائل التقييم والحدود وقيمة الحل الجشع

المسألة	المهام	الآلات	Seed	LB	Greedy
small_1	30	4	1101	860	904
small_2	30	4	1102	529	575
small_3	30	4	1103	624	666
medium_1	100	8	2201	1068	1173
medium_2	100	8	2202	1046	1157
medium_3	100	8	2203	1149	1263
large_1	300	12	3301	2759	3029
large_2	300	12	3302	1912	2073
large_3	300	12	3303	2215	2408

لكل مسألة نفذنا 20 تشغيلة لكل خوارزمية، أي 540 تشغيلة على المسائل التسع. استخدمت الخوارزميات ثوابت مسجلة وبيانات مشتركة. حسب الحد الأدنى مرة واحدة خارج زمن البحث، ونفذ قياس الذاكرة في تشغيل مستقل عن قياس الزمن.

Gap_LB (%) = 100 * (Cmax - LB) / LB

هذه فجوة عن حد أدنى، وقد تبالغ في تقدير الفرق عن المثلى إذا لم يكن الحد محكما. هدف التقارب هو .Cmax <= 1.01*LB يسجل عدد التشغيلات التي وصلت، ومتوسط التكرار للناجحة فقط؛ وتترك القيمة فارغة عند عدم الوصول.

جودة الإسنادات والوصول إلى الهدف

متوسط Cmax يقاس بوحدة زمن المعالجة. الفجوة بالمئة، والانحراف هو متوسط انحراف Gap داخل المسائل الثلاث مع ddof=1. مساواة LB من 3 مسائل للجشعة ومن 60 تشغيلة لكل خوارزمية ذكية.

جدول 4: مقارنة الجودة والثبات

الحجم	الطريقة	متوسط Cmax	متوسط Gap %	انحراف Gap	مساواة LB
الصغير	Greedy	715.00	6.8476	-	0/3
	GA	709.03	5.8427	0.5738	0/60
	PSO	713.97	6.6696	0.4266	0/60
	ACO	707.72	5.5728	0.7317	0/60
المتوسط	Greedy	1197.67	10.1217	-	0/3
	GA	1197.67	10.1217	0.0000	0/60
	PSO	1197.47	10.1027	0.0380	0/60
	ACO	1197.47	10.1027	0.0412	0/60
الكبير	Greedy	2503.33	8.9733	-	0/3
	GA	2503.33	8.9733	0.0000	0/60
	PSO	2503.17	8.9669	0.0289	0/60
	ACO	2503.32	8.9725	0.0039	0/60

جدول 5: الوصول إلى مسافة 1% من الحد الأدنى

الحجم	الطريقة	الوصول من 60	متوسط تكرار الوصول
الصغير	GA	0/60	-
	PSO	0/60	-
	ACO	0/60	-
المتوسط	GA	0/60	-
	PSO	0/60	-
	ACO	0/60	-
الكبير	GA	0/60	-
	PSO	0/60	-
	ACO	0/60	-

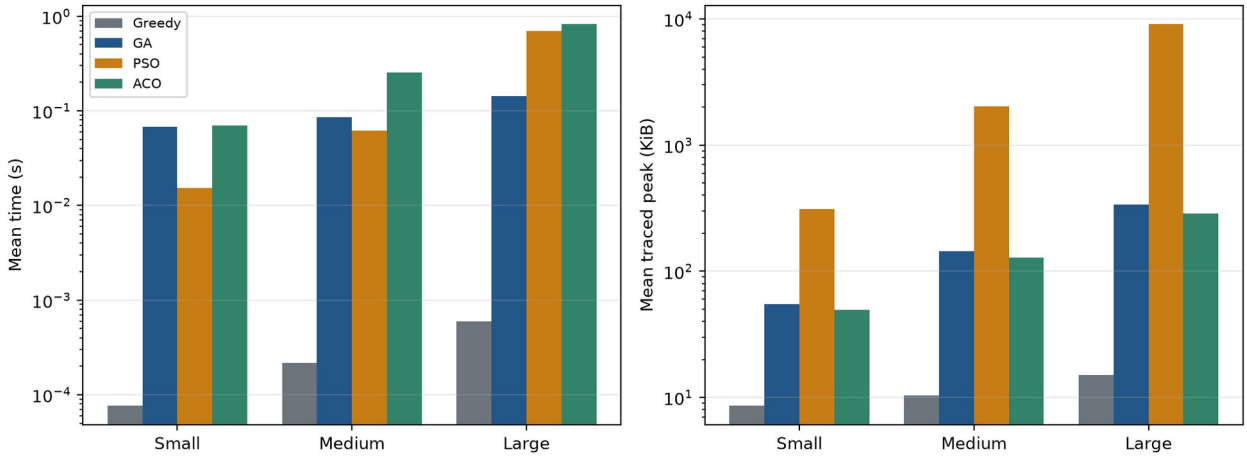
المتوسط الشرطي لا يكفي وحده للحكم على سرعة الخوارزمية؛ يقرأ مع عدد الوصول. تمثل القيمة صفر وصولا عند التهيئة، ولا تعني أن الخوارزمية لم تقيم حلولا.

زمن التنفيذ وذاكرة التتبع

جدول :6 قياسات الموارد لكل تشغيلة

الحجم	الطريقة	متوسط الزمن ms	الذروة KiB	تقييم المرشحين
الصغير	Greedy	0.077	8.6	1
	GA	67.690	55.0	4840
	PSO	15.209	311.2	4840
	ACO	70.466	49.2	4840
المتوسط	Greedy	0.217	10.4	1
	GA	86.308	144.1	4840
	PSO	61.889	2026.6	4840
	ACO	252.663	128.4	4840
الكبير	Greedy	0.594	15.0	1
	GA	142.728	335.7	4840
	PSO	700.892	9080.5	4840
	ACO	822.143	286.6	4840

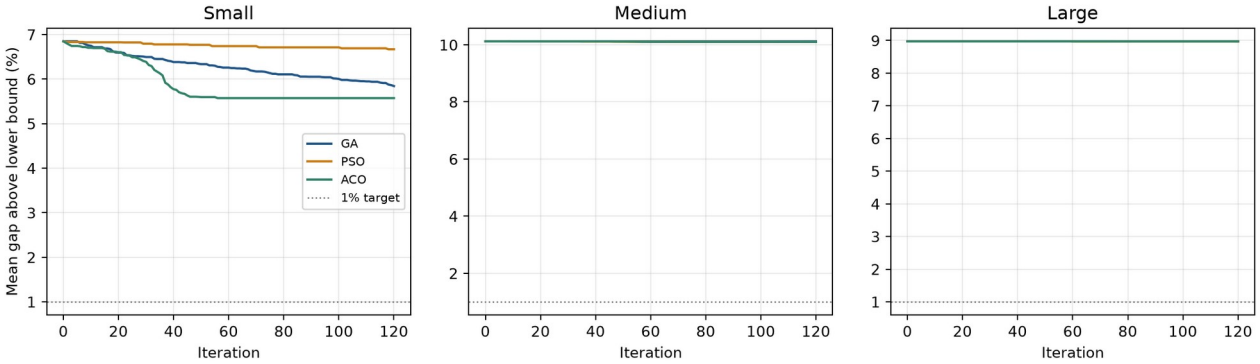
تخص الذروة تتبع tracemalloc في تشغيل إضافي بأول ثابت لكل مسألة، ثم متوسط المسائل الثلاث. وهي ليست كامل ذاكرة عملية .Python يقاس الزمن بصورة منفصلة، ويشمل بناء الحل وحساب الهدف. تكلفة حساب LB خارج هذه المقارنة لأنه مرجع مشترك.



شكل :1 الزمن وذاكرة التتبع على مقياس لوغاريتمي

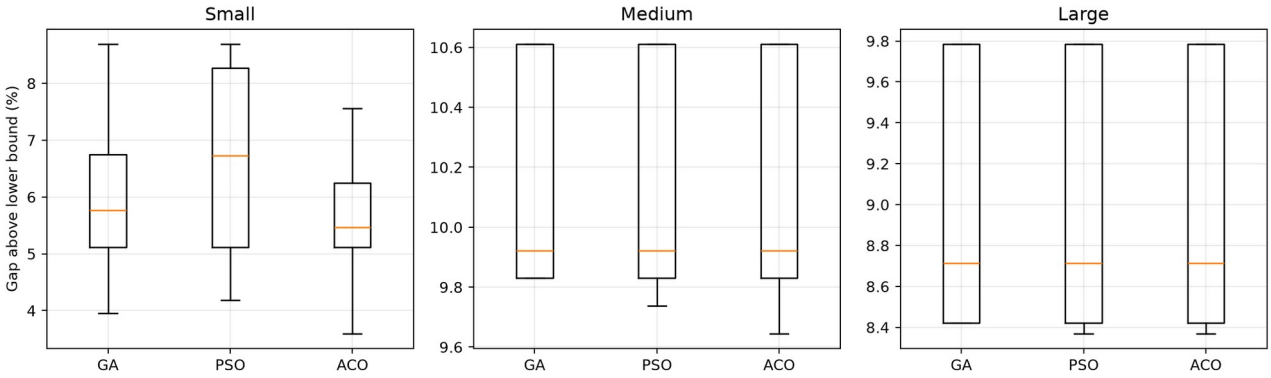
تخزن PSO موقعا وسرعة وأفضل موقع لكل جسيم ولكل زوج مهمة وآلة؛ لذلك يتناسب حجم مصفوفاتها مع حجم السرب مضروبا في عدد المهام والآلات. تخزن GA الإسنادات مباشرة، بينما تحتاج ACO أيضا إلى مصفوفة فيرومون وأحمال أثناء البناء.

التقارب وتوزع النتائج



شكل :2 متوسط أفضل فجوة عن LB في 60 تشغيلة لكل منحنى

تجمع المنحنيات المسائل الثلاث بعد تطبيع قيمتها بالحد الأدنى. جميع السجلات بطول واحد، فلا نمدد منحنى توقف مبكرا. الخط المنقط هدف 1%، وكلما انخفض المنحنى مبكرا كانت جودة الحل في تلك المرحلة أفضل.

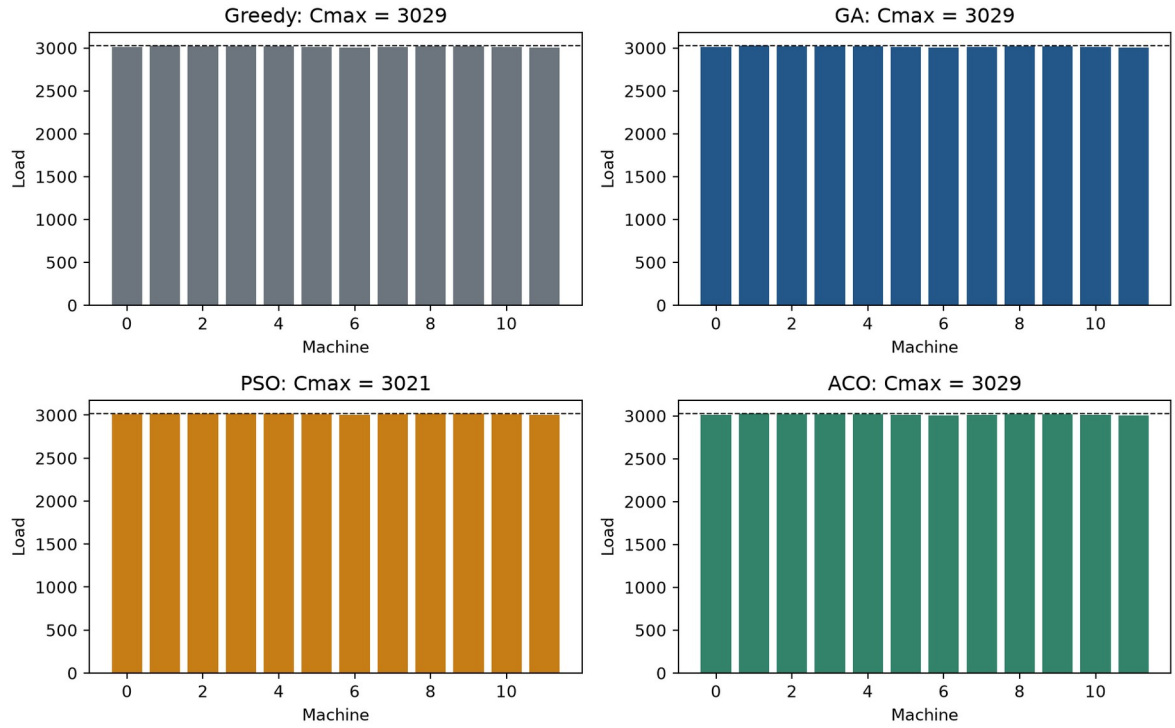


شكل :3 توزع الفجوة النهائية في المسائل والتشغيلات

يجمع مخطط الصندوق اختلاف التشغيلات واختلاف المسائل أيضا. أما عمود الانحراف السابق فيحسب التشتت داخل كل مسألة ثم المتوسط، لتمييز ثبات الإعادة عن اختلاف صعوبة المسائل.

تركز التحسن الواضح في الحجم الصغير، وبقيت GA على قيمة الحل الجشع في المتوسط والكبير، بينما كان تحسن الطريقتين الأخريين محدودا. لم تصل أي تشغيلة إلى هدف 1%؛ لذلك لا يوجد متوسط تكرار وصول. قد يعكس عدم الوصول صعوبة البحث أو فجوة الحد الأدنى نفسه، فلا يحدد وحده الفرق الحقيقي عن المثلى.

توزيع الحمل ومناقشة النتائج



شكل :4 أحمال الآلات في المسألة 1_large؛ أفضل تشغيلة من 20 لكل خوارزمية

في الحجم الصغير حققت ACO أقل متوسط فجوة بين الطرق الذكية بقيمة 5.5728%. وفي المتوسط تعادلت PSO وACO تماما عند 10.1027%، بينما حققت PSO أقل متوسط في الكبير بقيمة 8.9669%. هذا ترتيب المتوسطات، وقد يختلف عنه أفضل تشغيل منفرد.

كانت GA الأسرع بين الطرق الذكية في الحجم الكبير، بمتوسط 142.728 ms، لكن جودتها بقيت مساوية للحل الجشع في المتوسط والكبير. تحفظ النخبة حلا جيدا، بينما قد تعطل الطفرات توازن أحماله عند تغيير عدة إسنادات معا. لذلك لم تتحول سرعة التنفيذ إلى تحسن فعلي في هذين الحجمين.

تميزت PSO بسرعة التنفيذ في الحجمين الصغير والمتوسط، وحققت أقل فجوة في الكبير، لكن الانخفاض من 8.9733% للجشعة إلى 8.9669% كان طفيفا. بلغ تتبع ذاكرتها 9080.5 KiB في الكبير، بسبب مصفوفات الدرجات والسرعات لكل زوج مهمة وآلة. تقارب الدرجات نحو حل جماعي واحد قد يقلل التنويع، وهو تفسير محتمل للركود الظاهر.

استفادت ACO من الحمل المتوقع أثناء بناء الإسناد، وحققت أفضل متوسط جودة في الصغير وتعادلت مع PSO في المتوسط. كانت ذاكرتها في الكبير 286.6 KiB، أقل من الطريقتين الأخريين، لكن بناء الإسنادات الاحتمالي رفع زمنها إلى 822.143 ms. لم يعط هذا الزمن الإضافي تحسنا مهما في الكبير.

تخص هذه الموازنة النسخ والإعدادات المختبرة، ولا تثبت سببا منفردا لاختلاف الأداء. زاد عدد المهام والآلات معا، والبيانات مترابطة وعدد المسائل محدود. لم تصل أي تشغيلة إلى هدف 1% من LB؛ وهذا لا يحدد وحده الفجوة الحقيقية عن المثلى، لأن LB حد أدنى. يمكن دراسة نقل مهمة أو تبادل مهمتين مع ميزانية تقييم موحدة لاحقا.

إعادة التجربة ومهام المجموعة

استخدمنا Python 3.14.3 وNumPy 2.5.4 وSciPy 1.18.1 وMatplotlib 3.11.2. يثبت ملف requirements.txt الإصدارات، وتحتفظ environment.json ببيئة التنفيذ وبصمات الشيفرة والإعدادات.

يحفظ processing_times.csv مصفوفات الأزمنة كاملة، وassignments.npz الإسنادات النهائية، وhistories.npz مسارات التقارب. يفحص verify.py صحة الإسناد والهدف والحدود والملخصات، ويمكنه إعادة أول تشغيلة في الحالات الـ27 ومقارنة السجل كاملا. يشرح README التشغيل الكامل والتجربة السريعة في مجلد منفصل.

الكود والتقرير والنتائج منشورة في مستودع المجموعة: https://github.com/khaledmokdad/Algorithms_Project. يوضح الجدول 7 مهمة كل عضو، وهي توافق توزيع العمل في المستودع.

جدول 7: مساهمات أعضاء المجموعة

الطالب	الاسم	المهمة
1	ريتا حمادة	نموذج المسألة والحل الجشع والحد الأدنى
2	مجد عرابي	تنفيذ الخوارزمية الجينية GA وتمثيل الإسناد
3	نيرمين محمود	تنفيذ خوارزمية PSO وتمثيل الدرجات
4	ميار الخلف	تنفيذ خوارزمية ACO وتحديث الفيرومون
5	عبد الستار الصياد	منصة التجارب والتصدير والنتائج والرسوم
6	محمد الزيات	التحقق من البيانات والإسنادات والملخصات
7	عبدالله رمضان	واجهة العرض التفاعلية index.html
8	محمد طارق بابا	كتابة التقرير النهائي
9	خالد المقداد	التكامل النهائي والتوثيق

المراجع

Holland, J. H. (1992). Adaptation in Natural and Artificial Systems

Kennedy, J., & Eberhart, R. (1995). Particle Swarm Optimization

Dorigo, M., & Stützle, T. (2004). Ant Colony Optimization

Pinedo, M. L. (2016). Scheduling Theory Algorithms and Systems

SciPy developers (n.d.). linprog documentation